# ИДЗ · Вариант 3

ФНП и двойной интеграл · задачи 1.9, 2.1, 3.4, 4.1, 5.1, 6.2, 7.4

В тетрадь переписывать: номер варианта и номер задачи, условие, все шаги и **чертежи** (в 3.4, 5.1, 6.2 они обязательны — перерисуйте их от руки с подписями линий и точек).

## Задача 1.9

Найти дифференциалы 1-го и 2-го порядков функции $u = xy + yz + zx$.

Функция — многочлен, определена и дифференцируема при всех $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

### 1. Частные производные 1-го порядка

$$u'_x = y + z, \qquad u'_y = x + z, \qquad u'_z = x + y.$$

### 2. Первый дифференциал

$$du = u'_x\,dx + u'_y\,dy + u'_z\,dz = (y+z)\,dx + (x+z)\,dy + (x+y)\,dz.$$

### 3. Частные производные 2-го порядка

$$u''_{xx} = 0, \quad u''_{yy} = 0, \quad u''_{zz} = 0,$$

$$u''_{xy} = (y+z)'_y = 1, \quad u''_{xz} = (y+z)'_z = 1, \quad u''_{yz} = (x+z)'_z = 1.$$

### 4. Второй дифференциал

$$d^2u = u''_{xx}dx^2 + u''_{yy}dy^2 + u''_{zz}dz^2 + 2u''_{xy}\,dx\,dy + 2u''_{xz}\,dx\,dz + 2u''_{yz}\,dy\,dz.$$

$$d^2u = 0 + 0 + 0 + 2\,dx\,dy + 2\,dx\,dz + 2\,dy\,dz.$$

**Ответ:** $du = (y+z)dx + (x+z)dy + (x+y)dz$; $d^2u = 2(dx\,dy + dx\,dz + dy\,dz)$.

## Задача 2.1

Найти $\dfrac{dz}{dt}$, если $z = e^{2x-3y}$, где $x = \operatorname{tg} t$, $y = t^2 - t$.

$z$ — сложная функция одной переменной $t$ (через $x(t)$ и $y(t)$). Формула:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}.$$

**1. Частные производные $z$**

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{2x-3y} \cdot (2x-3y)'_x = 2e^{2x-3y}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{2x-3y} \cdot (2x-3y)'_y = -3e^{2x-3y}.$$

**2. Производные $x(t)$, $y(t)$**

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\cos^2 t}, \qquad \frac{dy}{dt} = 2t - 1.$$

**3. Подставляем**

$$\frac{dz}{dt} = 2e^{2x-3y} \cdot \frac{1}{\cos^2 t} - 3e^{2x-3y}(2t-1) = e^{2x-3y}\left(\frac{2}{\cos^2 t} - 6t + 3\right).$$

Выразим через $t$: $2x - 3y = 2\operatorname{tg} t - 3t^2 + 3t$. Формула верна при $t \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ (там не определён $\operatorname{tg} t$).

**Ответ:** $\dfrac{dz}{dt} = e^{\,2\operatorname{tg} t - 3t^2 + 3t}\left(\dfrac{2}{\cos^2 t} - 6t + 3\right)$.

# Задача 3.4

Найти экстремумы функции $z = z(x, y)$, заданной неявно уравнением $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 4z - 7 = 0$.

### 1. Что это за поверхность

Выделим полные квадраты:

$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) + (z^2 - 4z + 4) = 7 + 4 + 1 + 4 \implies (x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 16.$$

Это сфера с центром $(-2;\ 1;\ 2)$ и радиусом $R = 4$. Уравнение задаёт две функции (верхнюю и нижнюю полусферы):

$$z = 2 \pm \sqrt{16 - (x+2)^2 - (y-1)^2},$$

область определения — круг $D:\ (x+2)^2 + (y-1)^2 \le 16$ (рис. 1).

### 2. Частные производные неявной функции

$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 4z - 7$:

$$F'_x = 2x + 4, \qquad F'_y = 2y - 2, \qquad F'_z = 2z - 4.$$

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{x+2}{z-2}, \qquad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{y-1}{z-2} \qquad (z \ne 2).$$

### 3. Стационарные точки

$$z'_x = 0 \Rightarrow x = -2, \qquad z'_y = 0 \Rightarrow y = 1.$$

Подставим $x = -2,\ y = 1$ в исходное уравнение:

$$4 + 1 + z^2 - 8 - 2 - 4z - 7 = 0 \implies z^2 - 4z - 12 = 0 \implies z_1 = 6,\ \ z_2 = -2.$$

Получили две точки: $M_1(-2;\ 1;\ 6)$ и $M_2(-2;\ 1;\ -2)$ (в обеих $z \ne 2$, т.е. $F'_z \ne 0$).

### 4. Вторые производные (достаточное условие)

Дифференцируем $z'_x = -\dfrac{x+2}{z-2}$, помня, что $z = z(x, y)$:

$$z''_{xx} = -\frac{1 \cdot (z-2) - (x+2)\, z'_x}{(z-2)^2}, \qquad z''_{xy} = \frac{(x+2)\, z'_y}{(z-2)^2}, \qquad z''_{yy} = -\frac{1 \cdot (z-2) - (y-1)\, z'_y}{(z-2)^2}.$$

В стационарной точке $x + 2 = 0,\ y - 1 = 0,\ z'_x = z'_y = 0$, поэтому

$$A = z''_{xx} = -\frac{1}{z-2}, \qquad B = z''_{xy} = 0, \qquad C = z''_{yy} = -\frac{1}{z-2}.$$

**Точка $M_1$, $z = 6$:** $A = -\frac{1}{4},\ B = 0,\ C = -\frac{1}{4};\ \Delta = AC - B^2 = \frac{1}{16} > 0,\ A < 0$ $\Rightarrow$ **максимум**, $z_{\max} = 6$.

**Точка $M_2$, $z = -2$:** $A = \frac{1}{4},\ B = 0,\ C = \frac{1}{4};\ \Delta = \frac{1}{16} > 0,\ A > 0$ $\Rightarrow$ **минимум**, $z_{\min} = -2$.

Геометрически: это самая верхняя и самая нижняя точки сферы, $2 \pm R = 2 \pm 4$ (рис. 2).

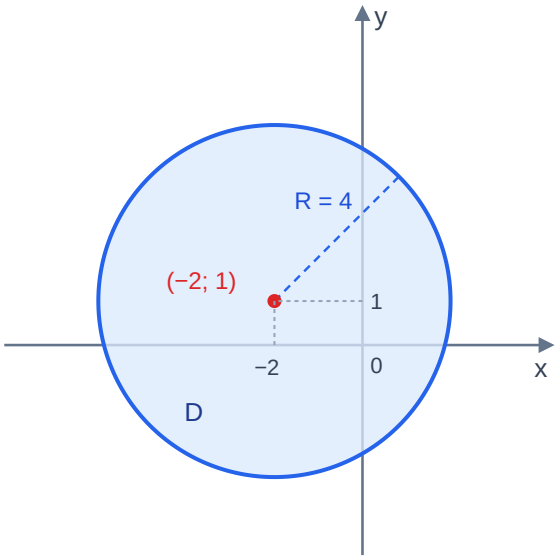



Рис. 1. Область определения: $(x+2)^2+(y-1)^2 \le 16$

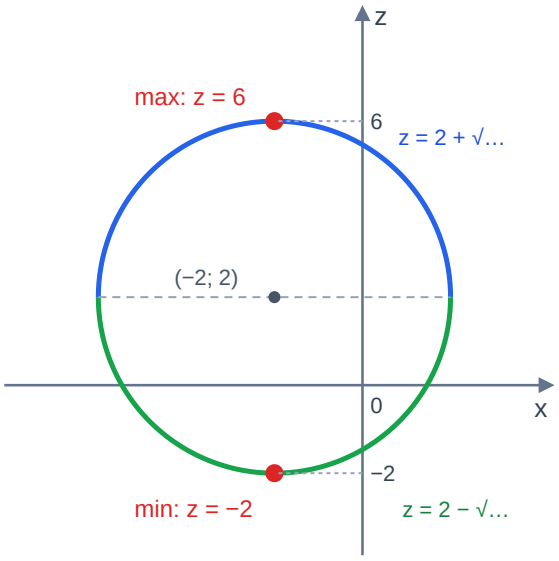



Рис. 2. Сечение сферы плоскостью $y = 1$

**Ответ:** в точке $(-2;\,1)$: $z_{\max} = 6$ (ветвь $z = 2+\sqrt{\dots}$) и $z_{\min} = -2$ (ветвь $z = 2-\sqrt{\dots}$).

## Задача 4.1

Для поверхности $2^{x/z}+2^{y/z}=8$ и точки $M(2;\,2;\,1)$: найти градиент, производную по направлению $\vec{l}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1;\,1;\,-1)$, составить уравнения касательной плоскости и нормали.

Проверка: $2^{2/1}+2^{2/1}=4+4=8$ — точка $M$ лежит на поверхности.

Запишем поверхность в виде $F(x,y,z)=2^{x/z}+2^{y/z}-8=0$. Используем $(a^u)'=a^u\ln a\cdot u'$.

### 1. Частные производные и градиент в точке M

$$F'_x=2^{x/z}\ln 2\cdot\frac{1}{z},\qquad F'_x(M)=2^2\ln 2\cdot 1=4\ln 2;$$

$$F'_y=2^{y/z}\ln 2\cdot\frac{1}{z},\qquad F'_y(M)=4\ln 2;$$

$$F'_z=2^{x/z}\ln 2\cdot\left(-\frac{x}{z^2}\right)+2^{y/z}\ln 2\cdot\left(-\frac{y}{z^2}\right),\qquad F'_z(M)=4\ln 2\cdot(-2)+4\ln 2\cdot(-2)=-16\ln 2.$$

$$\operatorname{grad}F(M)=(4\ln 2;\;4\ln 2;\;-16\ln 2)=4\ln 2\,(1;\;1;\;-4),$$

$$|\operatorname{grad}F(M)|=4\ln 2\sqrt{1+1+16}=12\sqrt{2}\,\ln 2.$$

### 2. Производная по направлению

$|\vec{l}|=\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{1+1+1}=1$ — вектор уже единичный, $\cos\alpha=\cos\beta=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos\gamma=-\frac{1}{\sqrt{3}}$.

$$\frac{\partial F}{\partial l}=F'_x\cos\alpha+F'_y\cos\beta+F'_z\cos\gamma=4\ln 2\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+4\ln 2\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+(-16\ln 2)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{24\ln 2}{\sqrt{3}}=8\sqrt{3}\,\ln 2.$$

### 3. Касательная плоскость

Нормальный вектор $\vec{n}=\operatorname{grad}F(M)\parallel(1;\,1;\,-4)$:

$$1\cdot(x-2)+1\cdot(y-2)-4(z-1)=0\;\Longrightarrow\;x+y-4z=0.$$

### 4. Нормаль

$$\frac{x-2}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{-4}.$$

**Ответ:** $\operatorname{grad}F(M)=4\ln 2\,(1;1;-4)$; $\dfrac{\partial F}{\partial l}=8\sqrt{3}\ln 2$; касательная плоскость $x+y-4z=0$; нормаль $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-1}{-4}$.

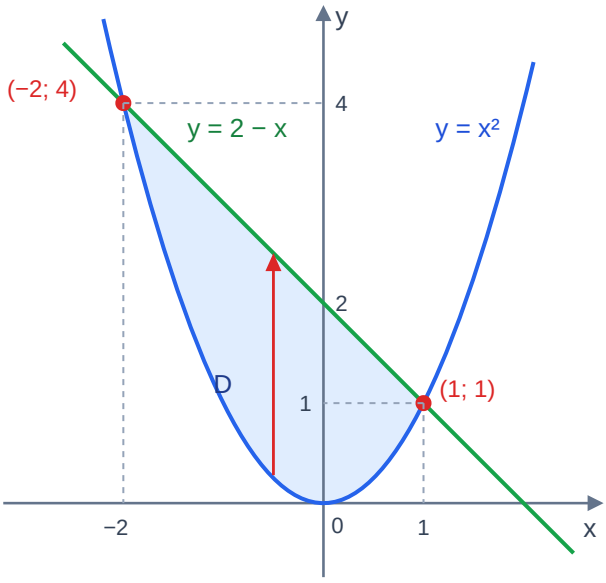
## Задача 5.1

Вычислить $\iint_D (x+1)\,dx\,dy$, где $D$ ограничена линиями $y = x^2$ и $y = 2 - x$.

### 1. Область D (чертёж обязателен)

Точки пересечения: $x^2 = 2 - x \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2,\ x_2 = 1$. Точки: $(-2;\,4)$ и $(1;\,1)$.

При $x \in [-2;1]$, например $x = 0$: $2 - 0 = 2 > 0 = 0^2$, значит прямая $y = 2 - x$ лежит **выше** параболы.




Область $D$: снизу $y = x^2$, сверху $y = 2 - x$, $-2 \le x \le 1$

### 2. Расстановка пределов

$$D = \{-2 \le x \le 1,\ \ x^2 \le y \le 2 - x\}, \qquad I = \int_{-2}^{1} dx \int_{x^2}^{2-x} (x+1)\,dy.$$

### 3. Внутренний интеграл

$$\int_{x^2}^{2-x} (x+1)\,dy = (x+1)\,y\Big|_{x^2}^{2-x} = (x+1)(2 - x - x^2) = 2 + x - 2x^2 - x^3.$$

### 4. Внешний интеграл

$$I = \int_{-2}^{1} (2 + x - 2x^2 - x^3)\,dx = \left(2x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_{-2}^{1}.$$

при $x = 1$: $\ 2 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{24 + 6 - 8 - 3}{12} = \frac{19}{12}$;

при $x = -2$: $\ -4 + 2 + \frac{16}{3} - 4 = -\frac{2}{3} = -\frac{8}{12}$.

$$I = \frac{19}{12} - \left(-\frac{8}{12}\right) = \frac{27}{12} = \frac{9}{4}.$$

**Ответ:** $I = \dfrac{9}{4} = 2{,}25$.

## Задача 6.2

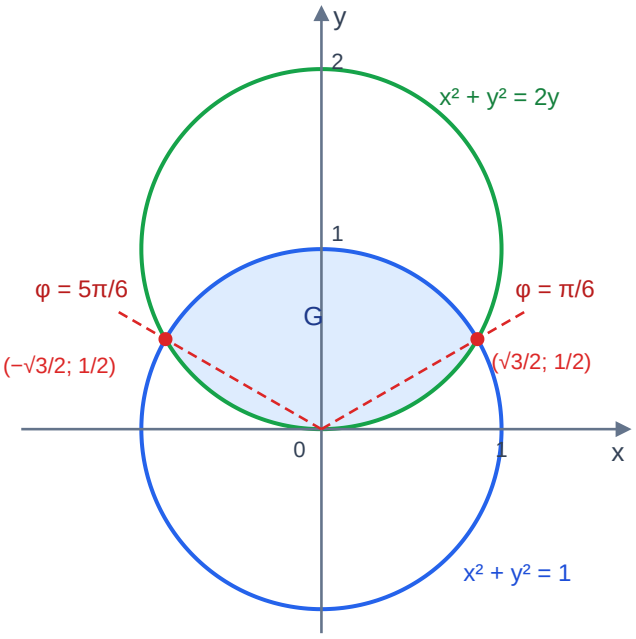
Перейдя к полярным координатам, вычислить $\iint_G \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy$, где $G = \{x^2+y^2 \le 1,\ x^2+y^2 \le 2y\}$.

### 1. Область G (чертёж обязателен)

$x^2+y^2 \le 1$ — круг радиуса 1 с центром $(0;0)$.

$x^2+y^2 \le 2y \iff x^2+(y-1)^2 \le 1$ — круг радиуса 1 с центром $(0;1)$.

$G$ — общая часть двух кругов («линза»). Пересечение окружностей: вычитаем уравнения, $2y = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$, $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.




$G$ — пересечение кругов; лучи $\varphi = \pi/6$, $\varphi = 5\pi/6$ делят её на части

### 2. Переход к полярным координатам

$x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ dx\,dy = r\,dr\,d\varphi$ (якобиан $J = r$).

Границы: $x^2+y^2 = 1 \Rightarrow r = 1$; $x^2+y^2 = 2y \Rightarrow r^2 = 2r\sin\varphi \Rightarrow r = 2\sin\varphi$.

Подынтегральная функция: $\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{r\sin\varphi}{r} = \sin\varphi$.

Лучи через точки пересечения: $2\sin\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6},\ \varphi = \frac{5\pi}{6}$. Значит, $r$ идёт от $0$ до

- $2\sin\varphi$ при $\varphi \in [0;\ \frac{\pi}{6}]$ и $\varphi \in [\frac{5\pi}{6};\ \pi]$ (там ближе окружность $r = 2\sin\varphi$);
- $1$ при $\varphi \in [\frac{\pi}{6};\ \frac{5\pi}{6}]$.

Область и функция $\sin\varphi$ симметричны относительно оси $Oy$, поэтому считаем правую половину $\varphi \in [0;\ \frac{\pi}{2}]$ и удваиваем:

$$I = 2\left(\int_0^{\pi/6} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \sin\varphi \cdot r\,dr \;+\; \int_{\pi/6}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{1} \sin\varphi \cdot r\,dr\right) = 2(I_1 + I_2).$$

### 3. Вычисление $I_1$

$$\int_0^{2\sin\varphi} r\,dr = \frac{r^2}{2}\Big|_0^{2\sin\varphi} = 2\sin^2\varphi, \qquad I_1 = \int_0^{\pi/6} 2\sin^3\varphi\,d\varphi.$$

$\sin^3\varphi\,d\varphi = (1-\cos^2\varphi)\sin\varphi\,d\varphi = -(1-\cos^2\varphi)\,d(\cos\varphi)$, откуда $\int \sin^3\varphi\,d\varphi = -\cos\varphi + \dfrac{\cos^3\varphi}{3}$.

$$I_1 = 2\left(-\cos\varphi + \frac{\cos^3\varphi}{3}\right)\Big|_0^{\pi/6} = 2\left[\left(-\frac{\sqrt3}{2} + \frac{\sqrt3}{8}\right) - \left(-1 + \frac{1}{3}\right)\right] = 2\left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt3}{8}\right) = \frac{4}{3} - \frac{3\sqrt3}{4}.$$

(Здесь $\cos^3\frac{\pi}{6} = \left(\frac{\sqrt3}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt3}{8}$, делённое на 3 даёт $\frac{\sqrt3}{8}$.)

**4. Вычисление $I_2$**

$$\int_0^1 r\,dr = \frac{1}{2}, \qquad I_2 = \frac{1}{2}\int_{\pi/6}^{\pi/2}\sin\varphi\,d\varphi = \frac{1}{2}(-\cos\varphi)\Big|_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{1}{2}\left(0 + \frac{\sqrt3}{2}\right) = \frac{\sqrt3}{4}.$$

**5. Итог**

$$I = 2\left(\frac{4}{3} - \frac{3\sqrt3}{4} + \frac{\sqrt3}{4}\right) = 2\left(\frac{4}{3} - \frac{\sqrt3}{2}\right) = \frac{8}{3} - \sqrt3.$$

**Ответ:** $I = \dfrac{8}{3} - \sqrt3 \approx 0{,}935$.

## Задача 7.4

Разложить по формуле Маклорена до $o(\rho^2)$, где $\rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, функцию $f = \cos x\cos y\cos z - \cos(x+y+z)$.

**Способ 1 — через известные разложения**

Используем $\cos t = 1 - \dfrac{t^2}{2} + o(t^2)$.

$$\cos x\cos y\cos z = \left(1-\frac{x^2}{2}\right)\left(1-\frac{y^2}{2}\right)\left(1-\frac{z^2}{2}\right) + o(\rho^2) = 1 - \frac{x^2+y^2+z^2}{2} + o(\rho^2)$$

(произведения вида $\frac{x^2y^2}{4}$ имеют 4-й порядок малости и уходят в $o(\rho^2)$).

$$\cos(x+y+z) = 1 - \frac{(x+y+z)^2}{2} + o(\rho^2) = 1 - \frac{x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz}{2} + o(\rho^2).$$

Вычитаем:

$$f = -\frac{x^2+y^2+z^2}{2} + \frac{x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz}{2} + o(\rho^2) = xy + xz + yz + o(\rho^2).$$

**Способ 2 — проверка через производные (формула Тейлора)**

$f(0,0,0) = 1 - 1 = 0$.

$f'_x = -\sin x\cos y\cos z + \sin(x+y+z)$, в нуле $= 0$; аналогично $f'_y(0) = f'_z(0) = 0$.

$f''_{xx} = -\cos x\cos y\cos z + \cos(x+y+z)$, в нуле $= -1 + 1 = 0$; аналогично $f''_{yy}(0) = f''_{zz}(0) = 0$.

$f''_{xy} = \sin x\sin y\cos z + \cos(x+y+z)$, в нуле $= 0 + 1 = 1$; аналогично $f''_{xz}(0) = f''_{yz}(0) = 1$.

$$f = f(0) + df(0) + \frac{1}{2!}d^2f(0) + o(\rho^2) = 0 + 0 + \frac{1}{2}(2xy + 2xz + 2yz) + o(\rho^2).$$

**Ответ:** $f = xy + xz + yz + o(\rho^2),\ \rho \to 0$.